

내일의 빵 Chronos 비교

최종 모델과 Chronos-Bolt Small

같은 974개 관측의 후향 평가 · 2026년 9월 15일

비교 대상과 평가 범위

기존 최종 모델

Extra Trees 26.7543% + 앙상블 73.2457%
내부 비중은 매주, 잔차는 매일 갱신

원예측과 매일 보정

원예측의 성능과 최근 오차 보정의
추가 효과를 각각 확인

Chronos-Bolt Small

공개 사전학습 모델의 다음 날 예측
이번 빵집 데이터로 가중치 학습 없음

같은 평가 자료

날짜·상품 974건, 실제 판매 23,373개
2023년 3개 기간, 기존 상품 6종

실험 기간과 공통 데이터

독일 빵집의 시간대별 순판매수량을 날짜·상품별로 합산했습니다.
원자료 2022-01-01~2023-12-11. 결측일은 판매 0으로 채우지 않았습니다.

2023년 7-8월

2023년 9-10월

2023년 11-12월

370개 관측
보정 05-06~06-30
평가 07-01~08-31
당일 이전 자료만 사용

366개 관측
보정 07-07~08-31
평가 09-01~10-31
당일 이전 자료만 사용

238개 관측
보정 09-06~10-31
평가 11-01~12-11
당일 이전 자료만 사용

모델별 입력과 업데이트 방식

예측일의 실제값은 모두 차단합니다. 사전학습과 입력 정보의 차이는 별도로 해석합니다.

구분	최종 모델	Chronos 원예측	Chronos 매일 보정
기본 예측기	상품 자료로 사전 학습	공개 Small 48M	원예측과 동일
목표일 이전 입력	과거 판매·달력 특성	최근 512일 판매	최근 512일 판매
예측 범위	다음 날	다음 날 1개 시점	다음 날 1개 시점
현지 가중치 재학습	평가 중 없음	없음	없음
잔차·비중 갱신	매일 잔차·매주 비중	없음	최근 56일 잔차 매일
P75 산출	결합 분위수	공식 구현의 분위수 보간	보간값에 잔차 보정

수량 오차와 3:1 손실

판매량 예측 오차

WAPE = 절대오차 합 ÷ 실제 판매량 합
P50과 관측 순판매 개수를 비교

초과와 부족

초과 = $\max(\text{권고} - \text{판매}, 0)$
부족 = $\max(\text{판매} - \text{권고}, 0)$

생산 권고량

P75를 음수 없이 정수로 올림
동일한 재고 0·배치 1·생산상한 없음

비용 비율 3:1 가정

손실 = 초과수량 + 3 × 부족수량
실제 폐기량·이익·금액을 측정하지 않음

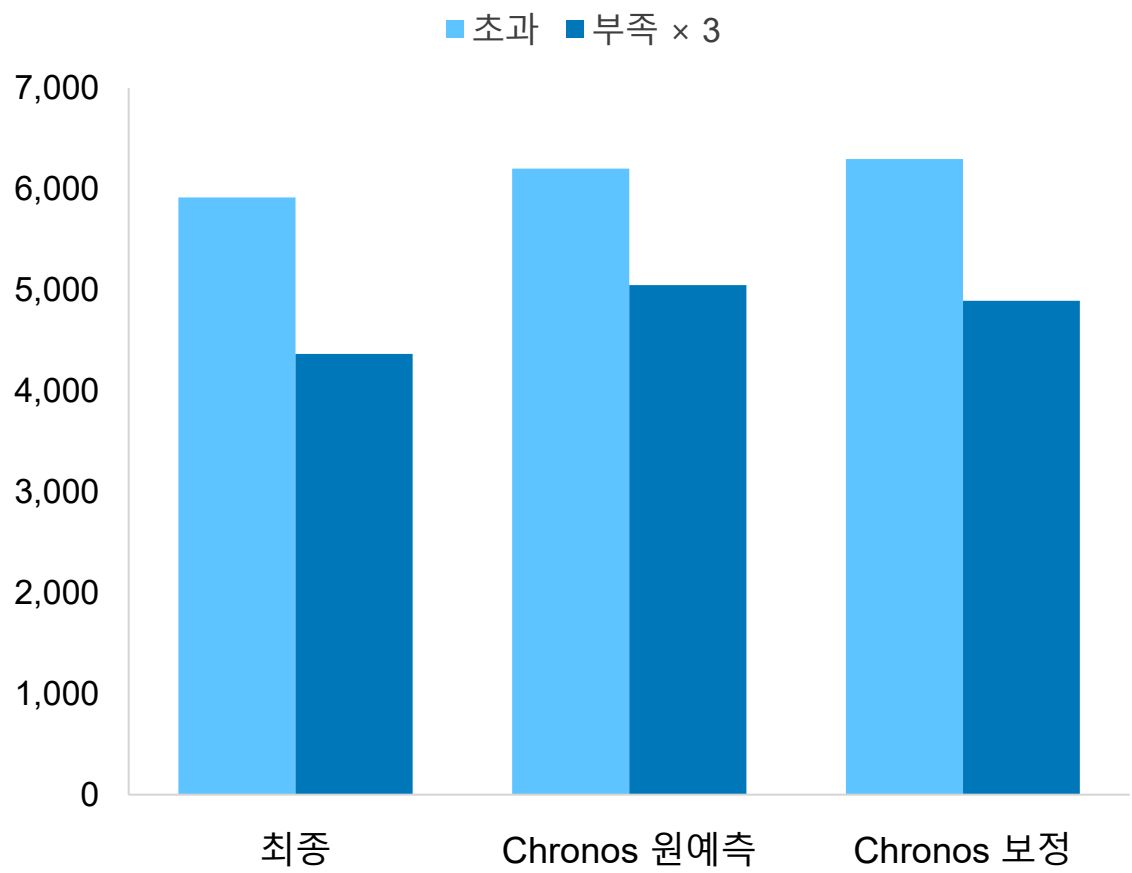
전체 974건의 비교 결과

WAPE는 판매량 예측, 3:1 손실은 생산 권고를 평가합니다. 각 지표는 낮을수록 좋습니다.

모델	WAPE	MAE	초과수량	부족수량	3:1 손실
최종 모델	25.82%	6.19	5,915	1,455	10,280
Chronos 원예측	26.68%	6.40	6,202	1,682	11,248
Chronos 매일 보정	26.98%	6.47	6,295	1,630	11,185
작은 히스토그램	27.56%	6.61	5,814	1,585	10,569
Extra Trees	27.41%	6.58	5,736	1,735	10,941

Chronos 원예측은 WAPE 2/36위, 손실 14/36위입니다. 예측 정확도와 생산 손실의 순위가 다릅니다. 순위는 기존 35개와 Chronos 각 방식을 별도로 비교했습니다. 표의 마지막 두 후보는 비교 기준입니다.

초과·부족으로 나눈 손실



초과수량의 차이
Chronos 매일 보정 - 최종
+380개

부족수량의 차이
+175개
3배 손실 차이 +525

합산한 손실 차이
+905 (+8.80%)
초과 차이 + 3 × 부족 차이

기간별 비교

같은 기간 안에서 모델을 비교합니다. 기간마다 관측 수와 판매 규모가 다릅니다.

평가기간	모델	관측 수	WAPE	3:1 손실
7-8월	최종 모델	370	23.44%	5,189
7-8월	Chronos 원예측	370	25.25%	5,857
7-8월	Chronos 매일 보정	370	25.34%	5,801
9-10월	최종 모델	366	28.43%	3,965
9-10월	Chronos 원예측	366	28.00%	4,256
9-10월	Chronos 매일 보정	366	28.69%	4,295
11-12월	최종 모델	238	29.96%	1,126
11-12월	Chronos 원예측	238	30.18%	1,135
11-12월	Chronos 매일 보정	238	30.26%	1,089

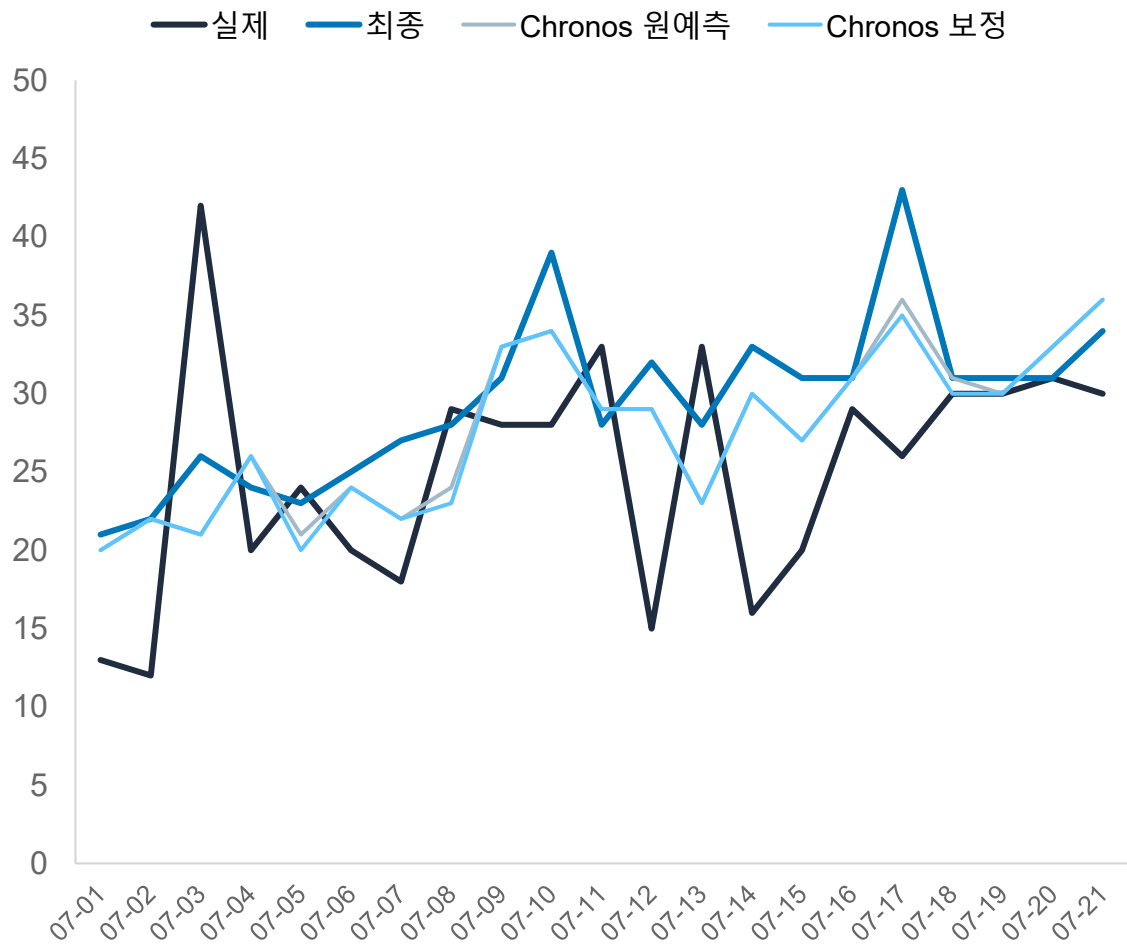
상품별 3:1 손실

마지막 열은 Chronos 매일 보정 - 최종 모델입니다. 음수면 Chronos의 손실이 낮습니다.

상품	관측 수	최종 모델	Chronos 원예측	Chronos 보정	보정 - 최종
11	163	1,830	2,016	2,021	+191
12	160	903	1,025	1,027	+124
13	163	1,915	2,020	2,062	+147
21	163	2,000	2,268	2,273	+273
35	162	2,252	2,489	2,442	+190
82	163	1,380	1,430	1,360	-20

상품 코드는 원자료의 11, 12, 13, 21, 35, 82입니다. 단일 매장의 기존 상품만 평가했습니다.

날짜별 권고량과 실제 판매



상품 11, 2023년 7월 1~21일
결과를 보기 전에 고른 첫 3주입니다.
이 구간의 최종 모델 손실은 204입니다.

227

Chronos 원예측
예시 구간 손실

231

Chronos 매일 보정
예시 구간 손실

최종 모델 대비 손실 차이의 불확실성

차이 = Chronos - 최종 모델. 음수면 Chronos가 낮습니다. 0을 포함하는 구간은 우열을 단정하기 어렵습니다.

Chronos 방식	손실 차이	7일 블록 95% 구간	14일 블록 95% 구간
Chronos 원예측	+968	[+205, +1,830]	[+254, +1,681]
Chronos 매일 보정	+905	[+84, +1,800]	[+93, +1,681]

각 평가기간에서 날짜 블록을 1,000회 쌍으로 재표집했습니다. 같은 날짜의 상품은 함께 유지했습니다.
동일 자료를 반복 탐색한 비교입니다. 다중비교를 보정한 확증적 검정이나 미래 성능의 보장이 아닙니다.

최근 오차 보정의 효과와 차이

Chronos 보정 전후

동일 원예측에 최근 56일 오차를 반영
손실 -63, WAPE +0.30%p

최종 모델과 보정 방식 차이

최종 내부 앙상블은 FFT 유사도 가중
Chronos는 일반 잔차 분위수 보정

가중치 학습과 구분

Chronos 신경망 가중치는 고정
평가일 전 판매를 문맥·보정에 순차 반영

방법 선택의 범위

512일 입력·다음 날 예측·56일 보정 고정
이번 비교에서 미세조정이나 설정 탐색 없음

결론과 다음 검증

이번 자료의 전체 결과

최종 모델의 3:1 손실이 가장 낮음
10,280 · 평가한 세 방식의 비교

후향 평가의 한계

2024년 공개 모델로 2023년 자료 평가
사전학습 자료와의 중복 여부 미확인

기간·상품에 따른 차이

11-12월·상품 82는 Chronos 보정이 낮음
전체 손실 차이의 95% 구간은 0 제외

다음 검증 조건

새 기간·매장과 평가규칙을 먼저 고정
품질·실제 폐기·원가를 함께 수집

출처와 재현 자료

확인 기준

2026년 9월 15일

사전학습 모델의 공개 설명과
이번 실험의 계산 결과를
구분하여 사용했습니다.

원자료 단위: 순판매 개수

모델 카드

huggingface.co/amazon/chronos-bolt-small

48M 모델과 공식 사용 설명

공식 구현

github.com/amazon-science/chronos-forecasting

고정 모델 revision과 공식 분위수 보간

원판매 자료

github.com/lleisner/bakery_sales_forecasting

고정 커밋 d4c8fb84...

비교 결과

naeil-bbang.vercel.app/research/chronos/

analysis.json · predictions.csv · methodology.md